

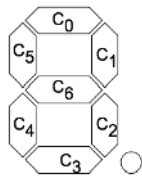


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
วิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชื่อนักศึกษา \_\_\_\_\_ รหัสนักศึกษา \_\_\_\_\_

### Lab Quiz 1.C

กำหนดแต่ละส่วนของ 7-Segment Display และการแสดงตัวเลขบน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

#### ส่วนที่ 1: วงจร charDecoderV2

ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับแสดงผลตัวอักษร A,b,C,d,F โดยใช้อินพุตจำนวน 3 บิต (XYZ) และมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 1 เมื่อวงจรรับค่าอินพุต XYZ แล้วจะแสดงผลเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องบน 7-Segment Display อินพุตใดไม่ได้ใช้งานให้กำหนดเอาต์พุตเป็น don't care

ตารางที่ 1: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

| X | Y | Z | อักษรที่แสดงผล |
|---|---|---|----------------|
| 1 | 0 | 0 | F              |
| 0 | 0 | 1 | d              |
| 0 | 1 | 0 | C              |
| 0 | 1 | 1 | b              |
| 1 | 0 | 1 | A              |

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกราวจรนี้เป็นวงจรร้อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรร้อยว่า charDecoderV2 โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 3 บิต และมีเอาต์พุต 7 บิตเพื่อส่งออกไปยัง 7-Segment Display (กำหนดให้ใช้ Inverter ได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท OR ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 3 ตัว, เกท AND ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 1 ตัว)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร charDecoderV2 มาต่อเข้ากับอินพุตขนาด 3 บิตและแสดงผลออกบน 7-Segment Display ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร charDecoderV2 กำกับไว้ด้วย

3. ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาด้วย
4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q1\_C\_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 65070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q1\_C\_65070141 และ อัปโหลดไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ สำหรับส่งงานบน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่ง